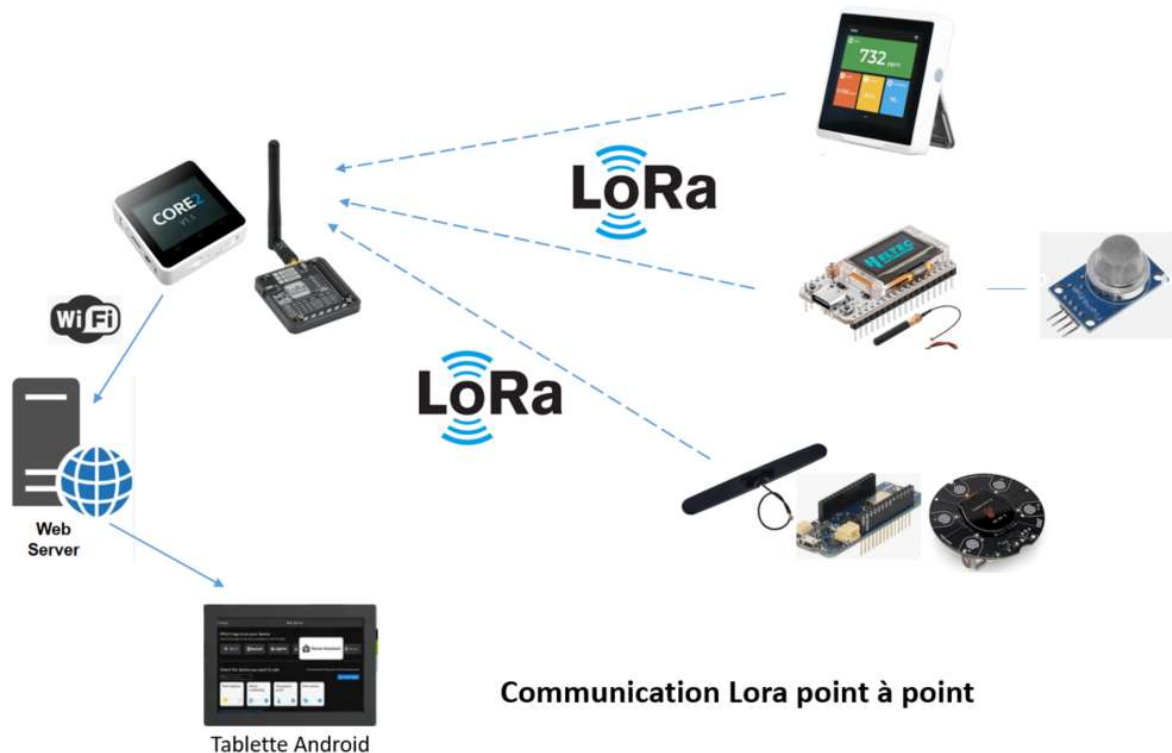


Projet n°1b : Reprise du projet - Communication Lora point à point

Objectif : comprendre les connexions Lora pair à pair



Phases du projet :

- Reprendre le code de programmation Lora sur Core2
- Reprendre le code du Kit Opla et la carte MKR1013 qui envoie des données sur le Core2
- Reprendre le code de la carte Heltec qui lit les données sur un capteur et les envoie via Lora au Core2
- Sélectionner une plateforme de données et configurer un affichage des données reçues
- Prendre en main le capteur SenseCAP Indicator et tenter de le configurer pour une connexion sur le Core2

Livrables :

- Démonstration fonctionnelle
- Code commenté
- Schéma d'architecture
- Analyse des performances radio (RSSI, SNR, pertes)

Quelques liens :

<https://www.youtube.com/watch?v=I2vA3luWvOs>

<https://www.prometec.net/m5stack-y-lorawan/>

<https://ww1.aurbot.com/tests/microcontrolleurs/esp32/lora32/lora-emetteur-et-recepteur/>

<https://docs.arduino.cc/hardware/mkr-wan-1310/>

<https://docs.arduino.cc/tutorials/mkr-wan-1310/lora-send-and-receive/>

Projet n°2b : Reprise du projet - Connexion LoraWan vers SenseCAP et TheThingsNetwork

(Projet à 4 Elèves)

Objectif : comprendre les connexions LoraWan, le réseau The Things Network et la configuration des plateformes IoT



Connexion Lora vers TheThingsNetwork

Phases du projet :

- Prendre en main et re-tester la passerelle Lora avec le compte TTN
- Tester et configurer le Kit et le portail SenseCAP
- Reprendre en main le programme C-Arduino du Kit SenseCAP et le modifier pour envoyer des données sur TheThingsNetwork

Livrables :

- Passerelle LoRaWAN opérationnelle
- Device visible, actif sur TTN et SenseCAP
- Données décodées et exploitables
- Dashboard fonctionnel
- Documentation de l'architecture LoRaWAN mise en œuvre

Quelques liens :

<https://www.youtube.com/watch?v=TkgyFciADq4>

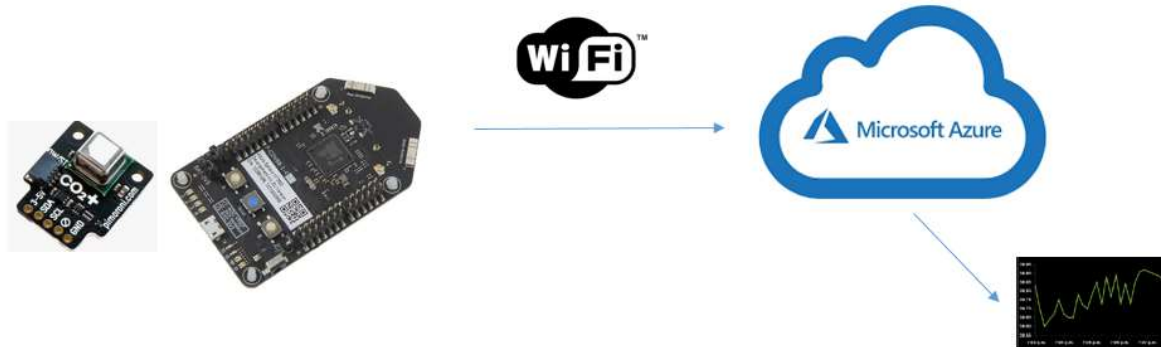
[https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-LoRaWAN-Dev-Kit-p-](https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-LoRaWAN-Dev-Kit-p-5370.html?srltid=AfmBOorYpIM0hFaPlvfaqQ-ZQ_megsRQabZoRigB4zpBcvPmTIshqvbG)

[5370.html?srltid=AfmBOorYpIM0hFaPlvfaqQ-ZQ_megsRQabZoRigB4zpBcvPmTIshqvbG](https://www.seeedstudio.com/Seeed-Studio-LoRaWAN-Dev-Kit-p-5370.html?srltid=AfmBOorYpIM0hFaPlvfaqQ-ZQ_megsRQabZoRigB4zpBcvPmTIshqvbG)

[https://wiki.seeedstudio.com/Sensor/SenseCAP/SenseCAP Indicator/Get started with SenseCAP Indicator/](https://wiki.seeedstudio.com/Sensor/SenseCAP/SenseCAP%20Indicator/Get%20started%20with%20SenseCAP%20Indicator/)

Projet n°3b : Programmer une carte IoT Azure Sphere MT3620

Objectif : Coder une carte Azure Sphere et comprendre sa connectivité Azure



Phases du projet :

- Prendre en main la carte et son développement : Visual Studio, SDK, langage C
- Lire les données d'un capteur T/H/Gaz par l'interface du bus I2C
- Se connecter à Azure avec Azure Sphere Security Service
- Présenter les données reçues sur Azure

Livrables :

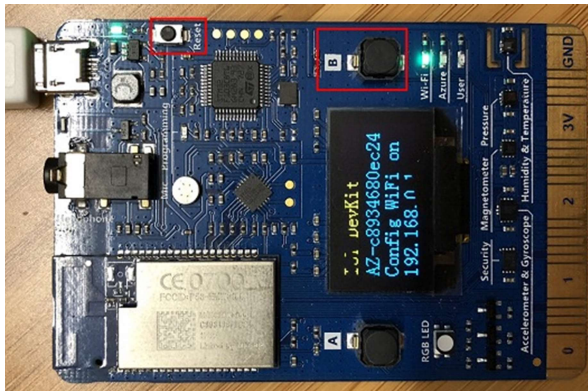
- Application embarquée fonctionnelle
- Données visibles sur Azure
- Schéma de la chaîne de sécurité
- Rapport explicatif

Quelques liens :

<https://www.gotronic.fr/art-carte-iot-azure-sphere-mt3620-28460.htm?srsId=AfmBOooWF2ObtXBAuH8SI5ItsMbkjdfzy3dSmU8doRTP7JZ77jABlj>

Projet n°4b : Tester le kit MXChip Microsoft Azure IoT Developer Kit

Objectif : Coder le kit MXChip Microsoft Azure et comprendre sa connectivité Azure



Phases du projet :

- Prendre en main la carte et son développement : VSCode, Azure IoT Tools, langage C
- Tester les capteurs de la carte
- Se connecter à Azure avec la carte
- Présenter les données reçues sur Azure

Livrables :

- Objet connecté opérationnel
- Dashboard Azure
- Code structuré et commenté
- Documentation de mise en œuvre

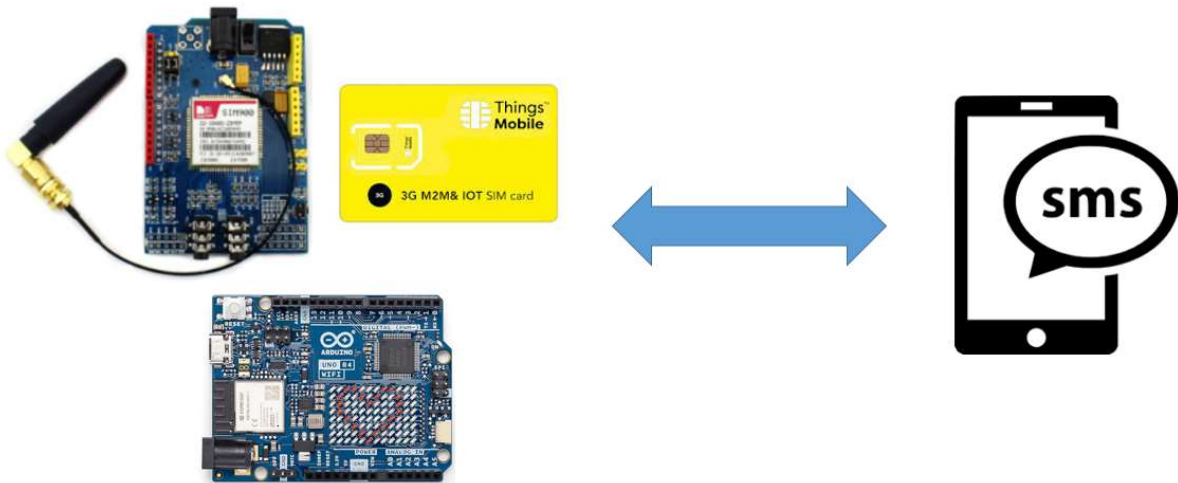
Quelques liens :

<https://eu.robotshop.com/products/mxchip-microsoft-azure-iot-developer-kit?gd=012b9a490523c578dc9bd654a5cc68df>

<https://microsoft.github.io/azure-iot-developer-kit/docs/get-started/>

Projet n°5b : Envoyer des données par SMS à partir d'une Arduino

Objectif : Envoyer et recevoir des SMS à partir d'une Arduino équipée d'un module SIM900 GSM GPRS avec carte SIM Data



Phases du projet :

- Installer et configurer le module SIM900
- Programmer l'envoi de SMS
- Ajouter un capteur et envoyer via SMS les données lues
- Envoyer de la Data vers une plateforme IoT
- Programmer la réception

Livrables :

- Démonstration émission/réception SMS
- Code Arduino commenté
- Schéma matériel
- Analyse des contraintes GSM

Quelques liens :

<https://lastminuteengineers.com/sim900-gsm-shield-arduino-tutorial/>

<https://randomnerdtutorials.com/sim900-gsm-gprs-shield-arduino/>

https://www.atelierdelarobotique.fr/sim900-controle-a-distance-sms-et-mms-avec-arduino?srsItid=AfmBOooqQ3C2RmwZCKu0503VyV6KfakPQOHqfN4iUxMILXD_JKHGBDIp

Projet n°6b : Etude de la carte Meadow f7

Objectif : Programmer et tester la carte Meadow f7 avec connexion au Cloud Meadow et Azure



Phases du projet :

- Installer et configurer le package Meadows f7 sous Visual Studio (programmation C#)
- Programmer la lecture d'un capteur avec envoi de données sur le Cloud Meadow
- Envoi les données sur le Cloud Azure

Livrables :

- Application Meadow fonctionnelle
- Données visibles sur le cloud
- Documentation technique
- Analyse comparative avec Arduino

Quelques liens :

<https://fr.scribd.com/document/781801464/Article-Elektor-191190-03>

https://developer.wildernesslabs.co/Meadow/Meadow.Foundation/Getting_Started/

Projet n°7b : Etude de la carte M5Stack Tab5

Objectif : Programmer et tester la carte M5Stack Tab5 IoT Development Kit (ESP32-P4)



Phases du projet :

- Configurer l'IDE Arduino avec les librairies et drivers nécessaires (programmation C)
- Programmer la lecture d'un capteur connecté GPIO et d'un capteur Zigbee
- Affichage des données et envoi sur le Cloud

Livrables :

- Application embarquée fonctionnelle
- Interface utilisateur claire
- Schéma d'architecture
- Rapport technique

Quelques liens :

<https://shop.m5stack.com/products/m5stack-tab5-iot-development-kit-esp32-p4>

<https://fr.manuals.plus/asin/B0FHVKV21Y>